Juges et notes concordantes

IMO · 1998 · Taïwan

Lors d'un concours, il y a a candidats et b juges, où $b \geq 3$ est un entier impair. Chaque juge attribue à chaque candidat la note « reçu » ou « recalé ». On suppose que k est un nombre tel que, pour deux juges quelconques, leurs notes coïncident pour au plus k candidats.

Montrer que

$$\frac{k}{a} \geq \frac{b-1}{2b}.$$